LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 12
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0012

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3\}$. Số tập hợp con của tập hợp X là
A. 16. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 4.

Câu 2. Cho định lý dạng mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$: "Nếu hai góc ở vị trí đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau". Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. P là điều kiện cần để có Q. **B.** P là điều kiện đủ để có Q. **C.** Q là điều kiện đủ để có P. **D.** P là điều kiện cần và đủ để có Q.

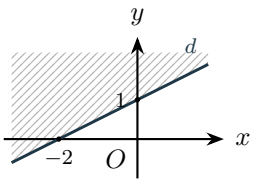
Câu 3. Trong các phát biểu sau đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?
A. Hôm nay trời mát mẻ quá! **B.** Bạn đã làm xong bài tập về nhà chưa? **C.** Số 2026 chia hết cho 2. **D.** Hãy cố gắng học thật giỏi nhé!

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **đúng**?
A. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 > 0$. **B.** Số 21 là số nguyên tố. **C.** $\sqrt{5}$ là một số hữu tỉ. **D.** $\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 = n$.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \le 5$. **B.** $3x - 4y + 2 > 0$. **C.** $x + 2y - 3z \ge 1$. **D.** $2xy + y \le 4$.

Câu 6. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 5 > 0$?
A. $(1; 1)$. **B.** $(0; 2)$. **C.** $(-2; 1)$. **D.** $(1; 3)$.

Câu 7. Cho đường thẳng $d : x - 2y + 2 = 0$ chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành hai nửa mặt phẳng (như hình vẽ bên). Phần mặt phẳng không bị gạch sọc (kể cả bờ d) là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x - 2y + 2 \le 0$. **B.** $2x - y + 2 \ge 0$.
C. $x + 2y - 2 \le 0$. **D.** $x - 2y + 2 \ge 0$.

Câu 8. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x - y^2 \le 1 \\ 2x + y > 3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x + y + z \le 0 \\ x - 2y \ge 4 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x - y + 3 \le 0 \\ 3x + 5y - 1 > 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy - 1 \ge 0 \\ x + y < 2 \end{cases}$

Câu 9. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **B.** $\dfrac{b}{\sin B} = 4R$. **C.** $\dfrac{c}{\sin C} = \dfrac{R}{2}$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$.

Câu 10. Giá trị của biểu thức $P = \cos 0^\circ + \cos 40^\circ + \cos 120^\circ + \cos 140^\circ$ bằng
A. 1. **B.** 0. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Câu 11. Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$. **B.** $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. **C.** $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$. **D.** $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan\alpha$.

Câu 12. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $-\dfrac{3}{5}$. **C.** $\dfrac{4}{5}$. **D.** $\dfrac{9}{25}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai tập hợp số $A = [-4; 3)$ và $B = (0; 5]$.

a) Tập hợp A là nửa khoảng gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $-4 \le x < 3$.

b) Giao của hai tập hợp là khoảng $A \cap B = (0; 3)$.

c) Hợp của hai tập hợp là đoạn $A \cup B = [-4; 5]$.

d) Hiệu của hai tập hợp là nửa khoảng $A \setminus B = [-4; 0)$.

Câu 14. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$.

a) Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$.

b) Giá trị của $\cos\alpha$ bằng $-\dfrac{12}{13}$.

c) Giá trị của $\tan\alpha$ bằng $-\dfrac{5}{12}$.

d) Giá trị của biểu thức $E = 13\cos\alpha + 12\tan\alpha$ bằng 17.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho miền tam giác ABC (kể cả bờ) có tọa độ các đỉnh là $A(1; 1)$, $B(4; 2)$ và $C(2; 5)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x + 3y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x; y)$ thuộc miền tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 25\cos\alpha + 12\tan\alpha$. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ + 3\cos 0^\circ - 4\cos 120^\circ$. *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hai tập hợp số khác rỗng $A = [-1; 5)$ và $B = (m; m + 4]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \ne \varnothing$? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = [-3; 2]$ và $B = (0; 4)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$ và $A \cup B$.

b) Xác định các tập hợp $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}A$.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 5 \\ 2x + y \le 8 \end{cases}$$

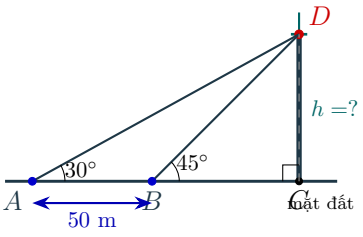
Từ đó xác định tọa độ các đỉnh của miền đa giác nghiệm tạo bởi hệ trên.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Một trạm quan trắc A và một ngọn hải đăng B nằm dọc bờ biển có khoảng cách $AB = 60$ m. Bờ biển được mô hình hóa bởi một đường thẳng d song song với AB và cách AB một khoảng 30 m (nghĩa là hình chiếu vuông góc của A, B lên d lần lượt là A', B' với

$A'B' = 60$ m và $AA' = BB' = 30$ m). Một người quan sát di chuyển trên đường thẳng bờ biển d tại vị trí điểm M. Xác định vị trí của điểm M trên bờ biển d sao cho góc nhìn $\widehat{AMB}$ đạt giá trị lớn nhất, và tính số đo của góc lớn nhất đó.

Câu 22. *(0,5 điểm)*

Để đo chiều cao CD của một ngọn tháp truyền hình (với C là chân tháp trên mặt đất, D là đỉnh tháp), người ta chọn hai điểm quan sát A và B trên mặt đất bằng phẳng sao cho A, B, C thẳng hàng (B nằm giữa A và C). Khoảng cách giữa hai điểm quan sát đo được là $AB = 50$ m. Dùng giác kế, người ta đo được góc nâng nhìn lên đỉnh tháp tại A là $\widehat{CAD} = 30^\circ$ và tại B là $\widehat{CBD} = 45^\circ$.



a) Tính độ dài đoạn thẳng BD (khoảng cách từ B đến đỉnh tháp D).

b) Tính chiều cao CD của ngọn tháp (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét*).